Les fonctions

Fiche de révision

L'ESSENTIEL EN UNE PHRASE

Une fonction associe à chaque x **au plus une** image. Pour l'étudier : son **domaine**, ses combinaisons et **composées**, sa **réciproque** (si elle est one-to-one), et pour une parabole son **sommet −b/(2a)**, qui donne le maximum ou le minimum d'un profit, d'un revenu ou d'un coût.

DOMAINE DE DÉFINITION

Dans f(x)	Condition
Polynôme	Aucune : $\mathbb{R}$
P(x) / Q(x)	$Q(x) \neq 0$
$\sqrt{u(x)}$	$u(x) \geq 0$
$1 / \sqrt{u(x)}$	$u(x) > 0$
$\sqrt{(u/v)}$	$u/v \geq 0$ et $v \neq 0$ (tableau de signes)

TRINÔME AX² + BX + C

Discriminant	$\Delta = b^2 - 4ac$
Racines (Δ > 0)	$x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / (2a)$
Factorisation	$a(x - x_1)(x - x_2)$
Sommet	$\alpha = -b/(2a),\ \beta = f(\alpha)$
Forme canonique	$a(x - \alpha)^2 + \beta$

SIGNE ET SENS

- ax + b : signe de a à droite de −b/a.
- Trinôme : signe de a à l'extérieur des racines, signe de −a entre elles ; si Δ < 0, signe de a partout.
- a > 0 : minimum au sommet ; a < 0 : maximum au sommet.

ÉGALITÉ DE FONCTIONS

- Même domaine **et** mêmes images partout.
- $\sqrt{(x^2)} = |x| \neq x$; $(\sqrt{(x+3)})^2 \neq x + 3$ (domaines différents).

FAMILLES

Affine

ax + b : droite, croissante si a > 0.

Polynôme

$a_n x^n + \ldots + a_0$ (constante = degré 0).

Rationnelle

P(x)/Q(x) ; tout polynôme est rationnel.

Valeur absolue

$|x| = x$ si $x \geq 0$, $-x$ si $x \leq 0$; en V, continue sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

COMBINAISONS ET COMPOSÉE

Somme, produit	$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$; $(fg)(x) = f(x)g(x)$
Quotient	$(f/g)(x) = f(x)/g(x),\ g(x) \neq 0$
Composée	$(f \circ g)(x) = f(g(x))$
Attention	$f \circ g \neq g \circ f$ en général

RÉCIPROQUE : MÉTHODE

Continue et strictement monotone sur I →

One-to-one →

Ensemble image = domaine de f^{-1} →

Résoudre y = f(x) en x → $f^{-1}(x)$

RÉCIPROQUES À CONNAÎTRE

$ax + b$	$f^{-1}(x) = x/a - b/a$
x^2 sur $[0 ; +\infty[$	$\sqrt{x}$
$(x + 1)^2 - 4$ sur $[-1 ; +\infty[$	$\sqrt{(x + 4)} - 1$
$(x + 1)^2 - 4$ sur $]-\infty ; -1]$	$-1 - \sqrt{(x + 4)}$
$(5x + 12)^2$ sur $[-12/5 ; +\infty[$	$(\sqrt{x} - 12)/5$

ÉCONOMIE

Profit	π = revenu − coût total
Revenu	$R = p \times q$
Coût total	coût fixe + coût unitaire × q
Ex. 29 p. 167	$s = 81\ \$$, $\pi = 47\ 610\ \$$
Ex. 30 / 31 p. 167	$q = 1\ 500$; $q = 11$, $C = 358\ \$$

PIÈGES

- Exclure la valeur qui annule le dénominateur, même dans une inégalité large.
- $\sqrt{(x^2)} = |x|$: enlever la valeur absolue avec le signe de l'intervalle.
- $f^{-1} \neq 1/f$.
- Le sommet est un **maximum** si $a < 0$.

LIVRE

Haeussler, Paul & Wood, *Introductory Mathematical Analysis…*, 15e éd., Global Edition (Pearson, 2021) : sections 2.1 à 2.5 et 3.3.